Centrale-Supélec PSI — Physique-chimie 1 2026 · Corrigé

Centrale-Supélec · PSI · Physique-chimie 1 · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve de 4 heures, calculatrice autorisée. Notation complexe : $u(t) = U_0\cos(\omega t + \varphi)$ a pour image $\underline{u} = \underline{U}\,e^{j\omega t}$. Les valeurs efficaces sont notées $U_{0,\text{eff}} = U_0/\sqrt{2}$.

Partie A — Transfert filaire

I — Adaptation d'impédance

Q1. La maille unique donne $i = \dfrac{e_0}{r_i + r_e}$. La puissance fournie au récepteur est celle que reçoit r_e :

$$\boxed{P_g = r_e\, i^2 = \frac{r_e\, e_0^2}{(r_i + r_e)^2}}$$

À e_0 et r_i fixés :

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}P_g}{\mathrm{d}r_e} &= e_0^2\,\frac{(r_i + r_e)^2 - 2r_e(r_i + r_e)}{(r_i + r_e)^4}\\ &= e_0^2\,\frac{r_i - r_e}{(r_i + r_e)^3}.\end{aligned}$$

La dérivée est positive pour $r_e < r_i$ et négative pour $r_e > r_i$: P_g est maximale pour

$$\boxed{r_e = r_i}$$

$$\boxed{P_{g,\max} = \frac{e_0^2}{4r_i}}$$

Q2. Le générateur et le récepteur forment une maille unique d'impédance $\underline{Z_i} + \underline{Z_e}$:

$$\boxed{\underline{i_e} = \frac{\underline{e}}{\underline{Z_i} + \underline{Z_e}}}$$

$$\boxed{\underline{u_e} = \underline{Z_e}\,\underline{i_e} = \frac{\underline{Z_e}}{\underline{Z_i} + \underline{Z_e}}\,\underline{e}}$$

Q3. La puissance moyenne reçue par un dipôle d'impédance $Z_e e^{j\varphi_e}$ est $P_a = U_{e,\text{eff}} I_{e,\text{eff}} \cos\varphi_e$, avec $U_{e,\text{eff}} = Z_e I_{e,\text{eff}}$:

$$\boxed{P_a = Z_e \cos\varphi_e \, I_{e,\text{eff}}^2}$$

On a $I_{e,\text{eff}} = E_{0,\text{eff}}/|\underline{Z_i} + \underline{Z_e}|$ et

$$\begin{aligned}|\underline{Z_i} + \underline{Z_e}|^2 &= (Z_i\cos\varphi_i + Z_e\cos\varphi_e)^2 + (Z_i\sin\varphi_i + Z_e\sin\varphi_e)^2 \\ &= Z_i^2 + Z_e^2 + 2Z_iZ_e\cos(\varphi_e - \varphi_i),\end{aligned}$$

$$\boxed{P_a = \frac{E_{0,\text{eff}}^2 \, Z_e\cos\varphi_e}{Z_i^2 + Z_e^2 + 2Z_iZ_e\cos(\varphi_e - \varphi_i)}}$$

Q4. Avec $\varphi_i = -\varphi_e$:

$$P_a = E_{0,\text{eff}}^2 \cos\varphi_e \, \frac{Z_e}{Z_e^2 + 2\cos(2\varphi_e)\, Z_iZ_e + Z_i^2}.$$

C'est la fonction $f(x) = \dfrac{x}{x^2 + 2kax + a^2}$ de l'énoncé, avec $x = Z_e \geqslant 0$ et $a = Z_i > 0$. Ici $k = \cos 2\varphi_e$.

On a $k > -1$ dès que $\varphi_e \neq \pm\pi/2$ (sinon $P_a \equiv 0$, et il n'y a rien à optimiser). Le maximum est atteint en $x = a$:

$$\boxed{Z_e = Z_i}$$

donc, avec $\varphi_e = -\varphi_i$:

$$\underline{Z_e} = \underline{Z_i}^*.$$

Le dénominateur vaut alors $2Z_i^2(1 + \cos 2\varphi_e) = 4Z_i^2\cos^2\varphi_e$, d'où

$$\begin{aligned}P_{a,\max} &= \frac{E_{0,\text{eff}}^2}{4Z_i\cos\varphi_e} \\ &= \boxed{\frac{E_{0,\text{eff}}^2}{4\,\mathrm{Re}(\underline{Z_i})}}\end{aligned}$$

La même intensité traverse l'impédance interne, dont la partie réelle est $Z_i\cos\varphi_i = Z_i\cos\varphi_e$:

$$\begin{aligned}P_{\text{diss}} &= Z_i\cos\varphi_e \, I_{e,\text{eff}}^2 \\ &= \frac{E_{0,\text{eff}}^2}{4Z_i\cos\varphi_e} \\ &= \boxed{P_{a,\max}}\end{aligned}$$

Commentaire. À l'adaptation, le générateur dissipe en interne autant qu'il fournit au récepteur : le rendement vaut 1/2. L'adaptation maximise la puissance transmise, pas le rendement. On l'emploie en électronique du signal, jamais pour le transport d'énergie. Pour $\varphi_e = 0$, on retrouve le résultat de Q1.

Q5. À $f = 1$ kHz, $\omega = 2\pi f = 6{,}28 \times 10^3$ rad · s^{-1}.

Le récepteur a pour impédance $\underline{Z_e} = r_e + j\ell_e\omega$, avec $\ell_e\omega = 3{,}14\ \Omega$. L'adaptation impose $\underline{Z_i} = \underline{Z_e}^* = r_e - j\ell_e\omega$.

Il faut donc une résistance en série avec un dipôle de réactance négative, c'est-à-dire un condensateur de capacité C_i telle que $1/(C_i\omega) = \ell_e\omega$:

$$\begin{aligned} C_i &= \frac{1}{\ell_e\omega^2} \\ &= \frac{1}{0{,}5\times10^{-3}\times(6{,}28\times10^{3})^2} \\ &= 5{,}1\times10^{-5}\ \text{F}. \end{aligned}$$

$\underline{Z_i}$ **= résistance** $R_i = 6\ \Omega$ **en série avec un condensateur** $C_i \approx 51\ \mu$**F** (adaptation valable à 1 kHz seulement).

II — Transfert résonnant

Q6. Le générateur a une impédance interne nulle : $\underline{Z_i} = 0$. L'adaptation exigerait $\underline{Z_e} = \underline{Z_i}^* = 0$, ce que le récepteur $R \parallel C$ ne réalise jamais. **Il n'y a pas adaptation d'impédance.**

Si l'on incorpore la bobine au générateur (impédance interne $jL\omega$), il faudrait $\underline{Z_e} = -jL\omega$, purement imaginaire. Or $\operatorname{Re}\underline{Z_e} = R/(1+R^2C^2\omega^2) > 0$: la réponse reste négative au sens strict. Elle n'est qu'approchée à la résonance, pour $Q \gg 1$.

Q7. Le récepteur a pour impédance $\underline{Z_p} = \dfrac{R}{1+jRC\omega}$, et la bobine est en série. Le diviseur de tension donne

$$\begin{aligned} \underline{H} &= \frac{\underline{Z_p}}{jL\omega + \underline{Z_p}} \\ &= \frac{R}{R + jL\omega(1+jRC\omega)} \\ &= \frac{1}{1 + j\dfrac{L\omega}{R} - LC\omega^2}. \end{aligned}$$

Par identification :

$$\boxed{H_0 = 1}$$

$$\boxed{\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}}$$

$$\boxed{Q = \frac{R}{L\omega_0} = R\sqrt{\frac{C}{L}}}$$

Q8. Le condensateur ne consomme aucune puissance en moyenne. **Seule la résistance** R **consomme**, et elle est soumise à u_s :

$$\boxed{P_a = \frac{U_{s,\text{eff}}^2}{R}}$$

Avec $U_{s,\text{eff}} = |\underline{H}|E_{0,\text{eff}}$ et $|\underline{H}|^2 = \dfrac{1}{(1-\omega^2/\omega_0^2)^2 + \omega^2/(Q^2\omega_0^2)}$:

$$P_a = \frac{P_{a,0}}{\left(1-\dfrac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^2 + \dfrac{\omega^2}{Q^2\omega_0^2}}$$

$$\boxed{P_{a,0} = \frac{E_{0,\text{eff}}^2}{R}}$$

Q9. En coordonnées réduites, $y = \dfrac{1}{(1-x^2)^2 + x^2/Q^2}$, donc $y(1) = Q^2$. L'agrandissement donne $y(1) \approx 16$, d'où

$$\boxed{Q = 4}$$

On pose $X = x^2$. Le dénominateur $D(X) = (1-X)^2 + X/Q^2$ est un trinôme minimal pour $X^\star = 1 - \dfrac{1}{2Q^2}$ (il faut $Q > 1/\sqrt{2}$). Donc

$$x_{\max} = \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$$

$$\frac{\delta\omega}{\omega_0} = 1 - \sqrt{1-\frac{1}{2Q^2}} \underset{Q\gg 1}{\approx} \frac{1}{4Q^2}.$$

Pour $Q = 4$: $x_{\max} = 0{,}984$ et

$$\boxed{\frac{\delta\omega}{\omega_0} \approx 1{,}6 \times 10^{-2}}$$

conformément au graphe (maximum en $x \approx 0{,}98$). On vérifie aussi $y_{\max} = \dfrac{4Q^4}{4Q^2-1} = 16{,}25$.

L'écart décroît comme $1/Q^2$: le développement $1 - \sqrt{1-\varepsilon} \approx \varepsilon/2$ appliqué à $\varepsilon = 1/(2Q^2)$ le justifie.

Q10. *Inductance.* Le maximum est très proche de ω_0 (écart de 1,6 %), donc $\omega_0 \approx 2\pi f_0$:

$$L = \frac{1}{C(2\pi f_0)^2} = \frac{1}{20\times 10^{-12} \times (2\pi \times 2{,}00 \times 10^5)^2}$$

$$\boxed{L \approx 3{,}2 \times 10^{-2}\ \text{H}}$$

(si l'on impose exactement $\omega_{\max} = 2\pi f_0$, on trouve $L = 31$ mH, un écart de 3 %).

Résistance. Dans les conditions de la figure 3, $P_{a,\max} = y_{\max} P_{a,0} = 16{,}25\, E_{0,\text{eff}}^2/R$:

$$R = \frac{16{,}25\,E_{0,\text{eff}}^2}{P_{a,\max}} = \frac{16{,}25 \times 100^2}{1{,}0 \times 10^3}$$

$$\boxed{R \approx 1{,}6 \times 10^2\ \Omega}$$

Remarque sur les données. Avec $L = 32$ mH et $C = 20$ pF, la condition $Q = R\sqrt{C/L} = 4$ imposerait une résistance de 159 kΩ. La puissance maximale ne serait alors que de 1 W.

Les données ne sont cohérentes que pour $C = 20$ nF (coquille probable). Alors $L = 31{,}7$ μH et $R = Q\sqrt{L/C} = 159$ Ω. On obtient $P_{a,\max} = 1{,}02$ kW, en accord avec la valeur ci-dessus.

Tolérance en fréquence. Près du sommet, on pose $x = 1 + \varepsilon$. Alors $D \approx 4\varepsilon^2 + 1/Q^2$, donc

$$\frac{y}{y_{\max}} \approx \frac{1}{1 + 4Q^2\varepsilon^2} \geqslant 0{,}9$$
$$\iff |\varepsilon| \leqslant \frac{1}{2Q}\sqrt{\frac{1}{0{,}9} - 1} = \frac{1}{6Q}.$$

La résolution numérique exacte donne $0{,}941 \leqslant x \leqslant 1{,}025$, soit une demi-largeur de $4{,}2 \times 10^{-2}$:

$$\boxed{\left|\frac{\delta f}{f_0}\right| \lesssim 4\ \%}$$

$$\boxed{|\delta f| \lesssim 8\ \text{kHz}}$$

Commentaire. Comme $f_0 \propto C^{-1/2}$, on a $\delta f_0/f_0 = -\frac{1}{2}\,\delta C/C$. Une variation de C de plus de 8 % environ fait donc sortir de la tolérance. Pour $x = 0{,}9$, y tombe à 11,5 au lieu de 16,25, soit −30 %.

Une capacité « susceptible de grandes variations » rend le transfert inefficace. **Solution : asservir la fréquence du générateur sur la résonance** (par une boucle de rétroaction qui annule le déphasage entre e et le courant, ou qui recherche le maximum de puissance). On peut aussi réaccorder le circuit par une capacité variable commandée, ou diminuer Q, ce qui élargit la bande au prix de la puissance maximale.

Partie B — Transfert d'énergie sans contact

I — Couplage capacitif

Q11. Le champ $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}\,V$ est orthogonal aux équipotentielles et orienté vers les potentiels décroissants.

L'armature inférieure ($y \approx -5{,}5$ cm) est à +100 V et l'armature supérieure ($y \approx +5{,}5$ cm) à −100 V. Le plan $y = 0$ est à 0 V.

— **En** A (0; 3,5 cm), entre les armatures : équipotentielles horizontales, régulièrement espacées de 5,5 mm pour 10 V. Le champ est vertical, dirigé vers le haut ($+\vec{e}_y$), et

$$\begin{aligned}\|\vec{E}(A)\| &\approx \frac{10}{5{,}5\times10^{-3}}\\ &= \frac{2V_0}{d}\\ &\approx 1{,}8\times10^{3}\ \mathrm{V\cdot m^{-1}}.\end{aligned}$$

— **En** C (0; −9,5 cm), sous l'armature positive. Le point C est entre les équipotentielles +90 V ($y\approx-8{,}1$ cm) et +80 V ($y\approx-11{,}0$ cm), distantes d'environ 2,9 cm. Le champ est vertical, dirigé vers le bas ($-\vec{e}_y$, on s'éloigne de l'armature positive) :

$$\begin{aligned}\|\vec{E}(C)\| &\approx \frac{10}{2{,}9\times10^{-2}}\\ &\approx 3{,}5\times10^{2}\ \mathrm{V\cdot m^{-1}}.\end{aligned}$$

— **En** B (30; 2,3 cm), au-delà du bord : l'équipotentielle (pointillée, négative) est inclinée. $\vec{E}(B)$ lui est perpendiculaire et pointe vers le haut et vers la gauche, vers l'armature négative. Sa norme est de quelques centaines de $\mathrm{V\cdot m^{-1}}$.

Lignes de champ (document réponse).

— En A : un segment vertical de l'armature + vers l'armature −.
— En C : la demi-droite verticale $x=0$ issue de la face externe de l'armature +, orientée vers le bas (axe de symétrie).
— En B : une courbe issue de la face inférieure de l'armature +, qui contourne le bord droit et rejoint la face supérieure de l'armature −, orientée de + vers −.

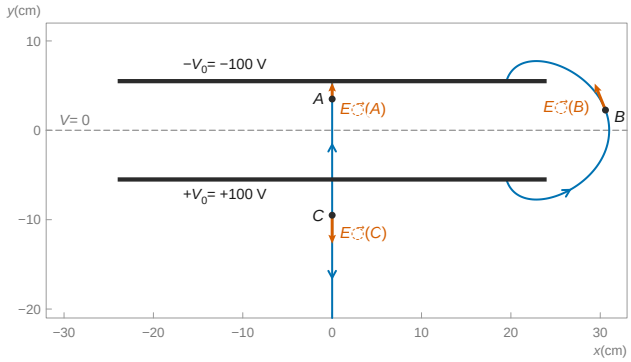


Figure 1 — lignes de champ et champ électrique en A, B et C, orientés de l'armature + (en bas) vers l'armature − (en haut) ; longueurs des vecteurs indicatives

Q12. La densité volumique d'énergie électrique vaut

$$\boxed{u_E = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2}}$$

Avec un champ uniforme $E = U/d$ localisé dans le volume $\ell^2 d$:

$$\begin{aligned}U_E &= \frac{\varepsilon_0}{2}\frac{U^2}{d^2}\,\ell^2 d\\ &= \frac{1}{2}\,\frac{\varepsilon_0\ell^2}{d}\,U^2.\end{aligned}$$

L'identification avec $U_E = \frac{1}{2}C_0U^2$ donne

$$\boxed{C_0 = \frac{\varepsilon_0 \ell^2}{d}}$$

Pour le condensateur de la figure 5 :

$$\begin{aligned} C_0 &= \frac{8{,}85 \times 10^{-12} \times 0{,}48^2}{0{,}11} \\ &= 1{,}85 \times 10^{-11}\ \text{F} \\ &= \boxed{18{,}5\ \text{pF}} \end{aligned}$$

Q13. À tension U fixée, la figure montre que le champ intérieur reste pratiquement égal à U/d. Mais il existe aussi un champ non nul à l'extérieur des armatures (les équipotentielles s'y prolongent).

Ce champ stocke une énergie positive supplémentaire $\iiint \varepsilon_0 E^2/2 \,\mathrm{d}\tau$. Donc $U_{E,\text{réel}} > \frac{1}{2}C_0U^2$, et comme $C_{\text{réel}} = 2U_{E,\text{réel}}/U^2$:

$$\boxed{C_{\text{réel}} > C_0}$$

(On peut aussi dire que les lignes de champ extérieures partent de charges supplémentaires portées par les faces externes et les bords, d'où $Q > C_0U$.)

Q14. On a $\dfrac{C_{\text{réel}} - C_0}{C_0} = \kappa \left(\dfrac{d}{\ell}\right)^{\beta}$, donc $y = \ln\kappa + \beta x$. L'identification avec la droite $y = 0{,}927x + 0{,}819$ donne

$$\boxed{\beta \approx 0{,}93}$$

$$\boxed{\kappa = e^{0{,}819} \approx 2{,}27}$$

Pour la figure 5, $d/\ell = 11/48 = 0{,}229$, et $(d/\ell)^{\beta} = e^{0{,}927 \ln 0{,}229} = 0{,}255$:

$$\begin{aligned} C_{\text{réel}} &= C_0(1 + 2{,}27 \times 0{,}255) \\ &= 1{,}58\, C_0 \end{aligned}$$

$$\boxed{C_{\text{réel}} \approx 29\ \text{pF}}$$

Q15. La seule loi fournie est `np.random.uniform(a,b)`. Une loi uniforme sur $[y_j - \Delta,\ y_j + \Delta]$ a un écart-type $\Delta/\sqrt{3}$. Il faut donc $\Delta = u_y\sqrt{3}$ pour simuler l'incertitude-type u_y :

```
    for j in range(len(x)):                                          # ligne 19
        Y_i.append(np.random.uniform(y[j]-u_y*np.sqrt(3), y[j]+u_y*np.sqrt(3)))  # ligne
↪ 20
    a_i,b_i = np.polyfit(x, Y_i, 1)                                  # ligne 21
```

Lignes 30 et 31. L'ordonnée à l'origine est $b = \ln\kappa$, donc $\kappa = e^b$. On prend pour κ l'image de la valeur moyenne b_m : $\kappa = e^{b_m}$ (ligne 30). L'incertitude se propage par linéarisation, car $u_b \ll 1$:

$$\begin{aligned} u_\kappa &= \left|\frac{\mathrm{d}\kappa}{\mathrm{d}b}\right| u_b \\ &= e^{b_m} u_b \\ &= \kappa\, u_b \quad \text{(ligne 31).} \end{aligned}$$

L'incertitude absolue sur b est l'incertitude relative sur κ. Pour $\beta = a$, aucune transformation n'est nécessaire.

(Contrôle : avec les dix points du code, la simulation donne $\beta \approx 0{,}865 \pm 0{,}023$ et $\kappa \approx 2{,}21 \pm 0{,}05$. Ces valeurs diffèrent légèrement de la droite imprimée sur la figure 6, mais cela ne change rien à ce qui est demandé.)

II — Couplage magnétique

Q16. On oriente les flux par les courants $\underline{i_e}$ et $\underline{i_s}$. Le premier entre dans L_1 par le haut, le second sort de L_2 par le haut vers C_2. Le couplage M est positif pour ces orientations. Les flux propres et mutuels s'écrivent :

$$\begin{aligned} \phi_1 &= L_1 i_e + M i_s \\ \phi_2 &= L_2 i_s + M i_e \end{aligned}$$

La bobine L_1 est en convention récepteur pour i_e. La bobine L_2 est en convention générateur pour i_s. Les lois des mailles donnent :

$$\boxed{\begin{aligned} \underline{u_e} &= \left(jL_1\omega + \frac{1}{jC_1\omega}\right)\underline{i_e} + jM\omega\,\underline{i_s} \\ \underline{u_s} &= -\left(jL_2\omega + \frac{1}{jC_2\omega}\right)\underline{i_s} - jM\omega\,\underline{i_e} \end{aligned}}$$

Si $L_1C_1\omega^2 = L_2C_2\omega^2 = 1$, les termes $j(L\omega - 1/(C\omega))$ s'annulent :

$$\boxed{\underline{u_e} = jM\omega\,\underline{i_s}}$$

$$\boxed{\underline{u_s} = -jM\omega\,\underline{i_e}}$$

Rôle des condensateurs. Chacun compense, à la fréquence de travail, la réactance de la bobine avec laquelle il est en série (résonance série). Les réactances propres $L_1\omega$ et $L_2\omega$, grandes devant $M\omega$, ne limitent plus les courants. Le générateur voit une charge purement résistive (facteur de puissance égal à 1), et le transfert est maximal à tension imposée.

Avec $\omega = 2\pi \times 1{,}20 \times 10^5 = 7{,}54 \times 10^5$ rad · s^{-1} :

$$\begin{aligned} C_1 &= \frac{1}{L_1\omega^2} \\ &= \frac{1}{50 \times 10^{-6} \times (7{,}54 \times 10^5)^2} \end{aligned}$$

$$\boxed{C_1 \approx 35\ \text{nF}}$$

On note aussi $M = \eta\sqrt{L_1 L_2} = 27{,}1\ \mu\text{H}$, d'où $M\omega = 20{,}4\ \Omega$.

Q17. La batterie impose $\underline{u_s} = R\,\underline{i_s}$. Donc :

$$\begin{aligned}\underline{i_s} &= -j\frac{M\omega}{R}\underline{i_e}\\ \underline{u_s} &= -jM\omega\,\underline{i_e}\\ \underline{u_e} &= jM\omega\,\underline{i_s}\\ &= \frac{(M\omega)^2}{R}\underline{i_e}\end{aligned}$$

Diagramme de Fresnel ($\underline{i_e}$ en référence, sur l'axe réel) :

— $\underline{u_e}$ est colinéaire à $\underline{i_e}$, de même sens : le générateur voit la résistance $R_{\text{eq}} = (M\omega)^2/R = 41{,}8\ \Omega$;
— $\underline{i_s}$ et $\underline{u_s}$ sont colinéaires entre eux, en quadrature retard $(-\pi/2)$ sur le courant primaire.

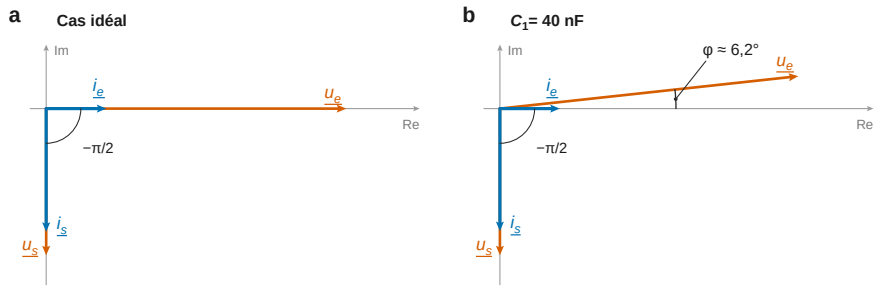


Figure 2 — diagrammes de Fresnel du coupleur, i_e en référence : (a) cas idéal, (b) C₁ = 40 nF, où u_e prend 6,2° d'avance

Numériquement : $I_{e,\text{eff}} = U_{e,\text{eff}}/R_{\text{eq}} = 0{,}215$ A et $I_{s,\text{eff}} = U_{e,\text{eff}}/(M\omega) = 0{,}440$ A. On en tire $U_{s,\text{eff}} = 4{,}40$ V. La puissance transférée vaut

$$\begin{aligned}P &= \frac{U_{s,\text{eff}}^2}{R}\\ &= \frac{R\,U_{e,\text{eff}}^2}{(M\omega)^2}\end{aligned}$$

$$\boxed{P \approx 1{,}9\ \text{W}}$$

Elle est égale à $U_{e,\text{eff}} I_{e,\text{eff}}$: bobines et condensateurs ne consomment rien.

Q18. *Hypothèses* : seul C_1 change, le secondaire reste accordé, $U_{e,\text{eff}} = 9$ V est imposée. Le primaire garde une réactance résiduelle

$$\begin{aligned}X_1 &= L_1\omega - \frac{1}{C_1\omega}\\ &= 37{,}70 - 33{,}16\\ &= 4{,}54\ \Omega\ \text{(inductive)}.\end{aligned}$$

La relation $\underline{i_s} = -j(M\omega/R)\underline{i_e}$ est inchangée, et $\underline{u_e} = \left(R_{\text{eq}} + jX_1\right)\underline{i_e}$.

Diagramme de Fresnel : $\underline{i_s}$ et $\underline{u_s}$ restent en quadrature retard sur $\underline{i_e}$. Mais $\underline{u_e}$ est maintenant **en avance** sur $\underline{i_e}$ de

$$\begin{aligned}\varphi &= \arctan\frac{X_1}{R_{\text{eq}}}\\ &= \arctan\frac{4{,}54}{41{,}8}\\ &\approx 6{,}2^\circ.\end{aligned}$$

À $U_{e,\text{eff}}$ fixée, tous les courants diminuent dans le rapport $R_{\text{eq}}/|R_{\text{eq}} + jX_1| = 0{,}994$.

Puissance :

$$\begin{aligned}P' &= \frac{R_{\text{eq}}U_{e,\text{eff}}^2}{R_{\text{eq}}^2 + X_1^2}\\ &= \frac{P}{1 + (X_1/R_{\text{eq}})^2}\\ &= 1{,}92\ \text{W}\end{aligned}$$

$$\boxed{\frac{\Delta P}{P} \approx -1{,}2\ \%}$$

La perte est du second ordre en X_1/R_{eq}. Un désaccord de 14 % sur C_1 est donc peu pénalisant, parce que la résistance ramenée (42 Ω) est grande devant X_1. Le facteur de puissance passe à $\cos 6{,}2^\circ = 0{,}994$.

Partie C — Mesures de puissances

I — Multiplicateur à effet Hall

Q19. La force de Lorentz vaut

$$\boxed{\vec{f}_{L,i} = q_i\left(\vec{E} + \vec{v}_i \wedge \vec{B}_0\right)}$$

En régime stationnaire, $m_i\,\mathrm{d}\vec{v}_{i,s}/\mathrm{d}t = \vec{0}$ (poids négligé), donc

$$q_i(\vec{E} + \vec{v}_{i,s} \wedge \vec{B}_0) - \lambda_i\vec{v}_{i,s} = \vec{0},$$

soit

$$\vec{v}_{i,s} = \frac{q_i}{\lambda_i}\left(\vec{E} + \vec{v}_{i,s} \wedge \vec{B}_0\right)$$

$$\boxed{\mu_i = \frac{q_i}{\lambda_i}}$$

(la mobilité a le signe de la charge : $\mu_e < 0$).

Q20. On a $\vec{j} = -n_e e\,\vec{v}_{e,s}$, donc $\vec{v}_{e,s} = -\vec{j}/(n_e e)$. En reportant dans Q19 :

$$-\frac{\vec{j}}{n_e e} = \mu_e \left(\vec{E} - \frac{\vec{j} \wedge \vec{B}_0}{n_e e} \right)$$
$$\vec{j} = -n_e e \mu_e \left(\vec{E} - \frac{1}{n_e e}\, \vec{j} \wedge \vec{B}_0 \right),$$

$$\boxed{\gamma = -n_e e \mu_e > 0}$$

$$\boxed{K_H = -\frac{1}{n_e e}}$$

Q21.

$$n_e = \frac{1}{e|K_H|}$$
$$= \frac{1}{1{,}602 \times 10^{-19} \times 9{,}98 \times 10^{-5}}$$

$$\boxed{n_e \approx 6{,}3 \times 10^{22}\ \mathrm{m^{-3}}}$$

$$\gamma = n_e e |\mu_e|$$
$$= \frac{|\mu_e|}{|K_H|}$$
$$= \frac{3{,}3}{9{,}98 \times 10^{-5}}$$

$$\boxed{\gamma \approx 3{,}3 \times 10^{4}\ \mathrm{S \cdot m^{-1}}}$$

Pour le cuivre, $\gamma \approx 6 \times 10^7\ \mathrm{S \cdot m^{-1}}$ et $n_e \approx 10^{29}\ \mathrm{m^{-3}}$. InAs est environ 2×10^3 fois moins conducteur et compte 10^6 fois moins de porteurs.

On utilise un semi-conducteur parce que la tension de Hall est proportionnelle à $|K_H| = 1/(n_e e)$. À courant et champ égaux, elle y est environ 10^6 fois plus grande que dans un métal, donc mesurable.

Q22. Avec $\vec{j} = j_x \vec{e}_x$ et $\vec{B}_0 = B_0 \vec{e}_z$, on a $\vec{j} \wedge \vec{B}_0 = -j_x B_0 \vec{e}_y$. Comme $j_y = 0$, la projection sur $\vec{e}_y$ donne

$$0 = \gamma(E_y - K_H B_0 j_x),$$

$$\boxed{E_y = K_H B_0\, j_x}$$

Plaquette : longueur a selon $\vec{e}_x$, largeur b selon $\vec{e}_y$. Son épaisseur c est selon $\vec{e}_z$ (la plaquette doit tenir dans l'entrefer de 2 mm).

Le point C est sur la face $y = 0$. Le point D est sur la face $y = b$. Avec $I = j_x bc$:

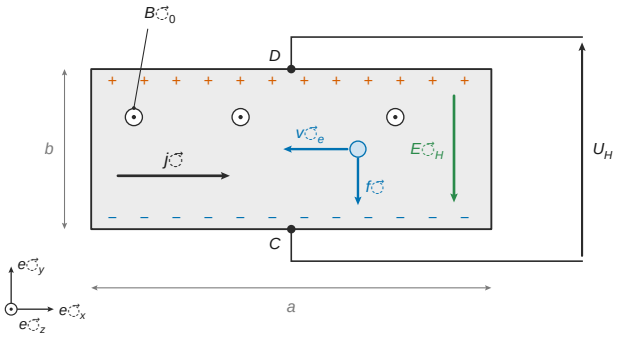


Figure 3 — effet Hall, vue de dessus : Bo sortant, électrons déviés vers la face y = 0 (C), champ de Hall de D vers C

$$\begin{aligned} U_H &= V(D) - V(C) \\ &= -\int_0^b E_y \,\mathrm{d}y \\ &= -K_H B_0 j_x b \end{aligned}$$

$$\boxed{U_H = -\frac{K_H B_0 I}{c} = \frac{B_0 I}{n_e e c}}$$

La loi d'Ohm dans la plaquette donne $u = E_x a$ et $j_x = \gamma E_x$, donc $I = \gamma \dfrac{bc}{a} u$, et

$$U_H = -K_H \gamma \frac{b}{a} B_0 u$$

$$\boxed{A_H = -K_H \gamma \frac{b}{a} = -\mu_e \frac{b}{a}}$$

car $K_H \gamma = \mu_e$. Numériquement, $A_H = 3{,}3 \times 3/5 \approx 2{,}0$ T^{-1} (dimension d'une mobilité).

Q23. *Champ dans l'entrefer.* Le théorème d'Ampère sur la ligne moyenne du tore, qui enlace une fois le fil, donne

$$H_{\text{fer}}(l - \ell_e) + H_e \ell_e = i.$$

La conservation du flux (fuites négligées) impose $B_{\text{fer}} = B_e = B_0$. On a de plus $H_{\text{fer}} = B_0/(\mu_0 \mu_r)$ et $H_e = B_0/\mu_0$:

$$\begin{aligned} B_0 &= \frac{\mu_0 \, i}{\ell_e + (l - \ell_e)/\mu_r} \\ &\approx \frac{\mu_0 \, i}{\ell_e} \end{aligned}$$

car $(l - \ell_e)/\mu_r = 4{,}8 \times 10^{-7}$ m $\ll \ell_e = 2 \times 10^{-3}$ m.

Produit. D'après Q22, $U_H = A_H B_0 u$, donc

$$\boxed{U_H = \alpha\, u\, i}$$

$$\boxed{\alpha = \frac{A_H \mu_0}{\ell_e} = -\frac{\mu_e\, b\, \mu_0}{a\, \ell_e}}$$

$$\alpha = \frac{2{,}0 \times 1{,}26 \times 10^{-6}}{2 \times 10^{-3}}$$
$$\approx \boxed{1{,}2 \times 10^{-3}\ \mathrm{A^{-1}}}$$

U_H est proportionnelle à la puissance $u\,i$.

Protocole de mesure de α.

1. Alimenter la plaquette par une tension continue réglable u, mesurée au voltmètre. La résistance de la plaquette vaut $a/(\gamma bc) \approx 0{,}1\ \Omega$: on limite u à quelques dizaines de mV pour éviter l'échauffement.
2. Faire passer dans le fil un courant continu réglable i, mesuré à l'ampèremètre.
3. Mesurer U_H entre D et C avec un millivoltmètre de grande impédance d'entrée.
4. Éliminer la tension de décalage (contacts mal alignés) : inverser i et prendre $[U_H(i) - U_H(-i)]/2$.
5. Relever une dizaine de couples (u, i), puis tracer U_H en fonction de $u\,i$. Vérifier l'alignement sur une droite passant par l'origine. La pente, obtenue par régression linéaire, donne α, et son incertitude s'évalue par Monte-Carlo comme en Q15.

II — Le cristal

Q24. $\mathrm{In^{3+}}$ (cfc) : $8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$. La maille compte 8 sites tétraédriques intérieurs, dont la moitié est occupée par $\mathrm{As^{3-}}$: 4. **La maille contient 4 $\mathrm{In^{3+}}$ et 4 $\mathrm{As^{3-}}$ (4 motifs InAs).**

La charge totale vaut $4 \times (+3e) + 4 \times (-3e) = 0$: le cristal est électriquement neutre. Un site tétraédrique est entouré de 4 $\mathrm{In^{3+}}$: **la coordinence As–In vaut 4** (et In–As aussi, par stœchiométrie : structure blende).

Q25. Le site tétraédrique est le centre d'un cube d'arête $a/2$. Le contact anion-cation se fait selon la demi-diagonale de ce petit cube : $r_{\mathrm{In^{3+}}} + r_{\mathrm{As^{3-}}} = \dfrac{a\sqrt{3}}{4}$.

$$\boxed{a = \frac{4\,(r_{\mathrm{In^{3+}}} + r_{\mathrm{As^{3-}}})}{\sqrt{3}}}$$

$$a = \frac{4 \times 240}{\sqrt{3}}\ \mathrm{pm}$$
$$= \boxed{554\ \mathrm{pm}}$$

$$\boxed{\rho_{\mathrm{InAs}} = \frac{4(M_{\mathrm{In}} + M_{\mathrm{As}})}{\mathcal{N}_A a^3}}$$

$$\rho_{\mathrm{InAs}} = \frac{4 \times 189{,}7 \times 10^{-3}}{6{,}02 \times 10^{23} \times (5{,}54 \times 10^{-10})^3}$$
$$= \boxed{7{,}4 \times 10^3\ \mathrm{kg \cdot m^{-3}}}$$

(La valeur réelle est d'environ $5{,}7 \times 10^3\ \mathrm{kg \cdot m^{-3}}$, avec $a = 606$ pm. Le modèle ionique de sphères tangentes est approximatif, car la liaison In–As est largement covalente.)

III — Multiplicateur numérique à modulation d'amplitude

Q26. Le spectre de u est contenu dans $[0, F]$. Le critère de Nyquist-Shannon impose

$$\boxed{f_e = \frac{1}{T_e} > 2F}$$

Sinon, il y a repliement de spectre.

Q27. Sur $[nT_e, (n+1)T_e]$, $s_r(t) = -U_0 + 2U_0 \dfrac{t - nT_e}{T_e}$.

Le comparateur reçoit $u_{\text{ech}} = u_n$ sur l'entrée + et s_r sur l'entrée −. On a $S = +V_{\text{sat}}$ tant que $s_r < u_n$, c'est-à-dire au début de l'intervalle, puisque $|u_n| < U_0$. La bascule a lieu quand $-U_0 + 2U_0\alpha_n = u_n$:

$$\boxed{\alpha_n = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{u_n}{U_0}\right)}$$

Q28. L'ALI est idéal, avec une rétroaction sur l'entrée − : il fonctionne en régime linéaire, $V_- = V_+ = 0$, et ses courants d'entrée sont nuls. Le courant i traverse R, donc $0 - v_i = Ri$:

$$\boxed{v_i(t) = -R\, i(t)}$$

Intérêt : c'est un convertisseur courant-tension dont l'entrée est une masse virtuelle. Il présente une impédance d'entrée nulle (ampèremètre idéal), ne perturbe pas le circuit mesuré et délivre une tension image de i sous faible impédance de sortie.

Q29. L'ALI est en régime linéaire, avec $V_+ = V_-$ et des courants d'entrée nuls.

— K fermé ($S > 0$) : $V_+ = 0$. C'est un montage inverseur de gain $-R/R$, donc $v_{i,\text{mod}} = -v_{i,\text{ech}}$.
— K ouvert ($S < 0$) : aucun courant dans la résistance reliée à l'entrée +, donc $V_+ = v_{i,\text{ech}} = V_-$. Le courant dans la résistance d'entrée est nul, donc aussi dans la résistance de rétroaction, et $v_{i,\text{mod}} = v_{i,\text{ech}}$.

$$\boxed{v_{i,\text{mod}} = \begin{cases} -v_{i,\text{ech}} & \text{si } S > 0 \\ +v_{i,\text{ech}} & \text{si } S < 0 \end{cases}}$$

Q30. Montage intégrateur inverseur : une résistance R_1 entre v_e et l'entrée −, un condensateur C_1' entre l'entrée − et la sortie, l'entrée + à la masse.

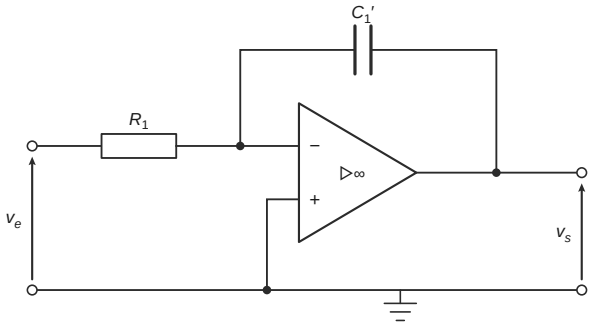


Figure 4 — montage intégrateur inverseur, R1 en entrée et C1′ en contre-réaction, entrée + à la masse

Masse virtuelle : le courant v_e/R_1 traverse le condensateur, donc

$$\frac{v_e}{R_1} = -C_1' \frac{\mathrm{d}v_s}{\mathrm{d}t},$$

$$\boxed{v_s(t) = -\frac{1}{R_1 C_1'} \int v_e \,\mathrm{d}t}$$

avec $\tau = R_1 C_1'$. En pratique, on place une grande résistance en parallèle sur C_1' pour éviter la dérive vers la saturation.

Q31. Sur $]nT_e, (n+1)T_e]$, $v_{i,\mathrm{ech}} = v_{i,n} = -Ri_n$ est constant. La tension modulée vaut $-v_{i,n}$ pendant $\alpha_n T_e$, puis $+v_{i,n}$ pendant le reste de l'intervalle :

$$\begin{aligned}\int_{nT_e}^{(n+1)T_e} v_{i,\mathrm{mod}} \,\mathrm{d}t &= v_{i,n} T_e (1 - 2\alpha_n) \\ &= -v_{i,n} T_e \frac{u_n}{U_0}.\end{aligned}$$

Donc $v_{m,n} = \dfrac{v_{i,n} T_e}{\tau} \dfrac{u_n}{U_0}$, soit

$$\boxed{v_{m,n} = -\frac{R T_e}{\tau U_0} \, u_n \, i_n}$$

La tension obtenue est proportionnelle au produit $u_n i_n$, avec une constante $-RT_e/(\tau U_0)$ indépendante des signaux : c'est la puissance instantanée échantillonnée, à une constante près.

Q32. Pour $\omega \to \infty$, $\underline{H} \to 1$. Pour $\omega \to 0$, le terme dominant du dénominateur est $\dfrac{j}{(RC\omega)^3}$. Donc $|\underline{H}| \sim (RC\omega)^3 \to 0$ (pente de +60 dB/décade). **C'est un filtre passe-haut d'ordre 3**, de gain unité à haute fréquence.

Q33. L'entrée + est à la masse, et v attaque l'entrée − à travers R, avec R' en rétroaction : montage inverseur,

$$\boxed{G = \frac{v_s}{v} = -\frac{R'}{R}}$$

K' fermé : $v_e = v_s$ et $v = \underline{H} v_e$. L'amplificateur impose $v_s = Gv$. Donc $v_s = G\underline{H} v_s$. Un régime sinusoïdal d'amplitude non nulle exige

$$\boxed{G\,\underline{H}(\omega_{\mathrm{osc}}) = 1}$$

G étant réel, $\underline{H}$ doit l'être : $6 - \dfrac{1}{(RC\omega)^2} = 0$, soit

$$\boxed{\omega_{\mathrm{osc}} = \frac{1}{\sqrt{6}\,RC}}$$

Alors $\underline{H} = \dfrac{1}{1-30} = -\dfrac{1}{29}$, et

$$\boxed{G = -29}$$

soit $R' = 29R$.

Q34. Le gain vaut $|G| = R_{\text{com}}/R$. Pour que l'amplitude soit stable, il faut $|G| > 29$ aux faibles amplitudes (démarrage des oscillations) et $|G| < 29$ aux fortes amplitudes (limitation). Ainsi R_{com} doit **décroître** avec A_{osc}.

L'expression 1) est décroissante, l'expression 2) croissante. Avec 2), on aurait même $R_{\text{com}} < R_0 = 125\ \text{k}\Omega < 29R = 145\ \text{k}\Omega$: les oscillations ne démarreraient pas.

$$\boxed{R_{\text{com}} = R_0 + \frac{r}{1 + A_{\text{osc}}/V_0} \quad \text{(expression 1)}}$$

En régime établi, $R_{\text{com}} = 29R$:

$$\begin{aligned} r &= (29R - R_0)\left(1 + \frac{A_{\text{osc}}}{V_0}\right) \\ &= (145 - 125) \times 2{,}4\ \text{k}\Omega \end{aligned}$$

$$\boxed{r = 48\ \text{k}\Omega}$$

(contrôle : $R_0 + r = 173\ \text{k}\Omega > 145\ \text{k}\Omega$, le démarrage est assuré).

Partie D — Accumulateur lithium-air

I — Stabilité du lithium

Q35. Les demi-équations sont $\text{Li}^+_{(\text{aq})} + \text{e}^- = \text{Li}_{(\text{s})}$ et $2\text{H}^+_{(\text{aq})} + 2\text{e}^- = \text{H}_{2(\text{g})}$. Réaction bilan :

$$\boxed{2\,\text{Li}_{(\text{s})} + 2\,\text{H}^+_{(\text{aq})} = 2\,\text{Li}^+_{(\text{aq})} + \text{H}_{2(\text{g})}}$$

$$\boxed{\Delta_r G^o = -2F[E^o(\text{H}^+/\text{H}_2) - E^o(\text{Li}^+/\text{Li})]}$$

$$\begin{aligned} \Delta_r G^o &= -2 \times 9{,}65 \times 10^4 \times 3{,}045 \\ &\approx -5{,}88 \times 10^5\ \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \end{aligned}$$

Q36.

$$\boxed{K^o = \exp\left(-\frac{\Delta_r G^o}{RT}\right)}$$

$$\begin{aligned} \log K^o &= \frac{2 \times 3{,}045}{0{,}059} \\ &= 103 \end{aligned}$$

$$\boxed{K^o \approx 10^{103}}$$

La réaction est totale. Sans blocage cinétique, le lithium serait entièrement oxydé au contact de la solution aqueuse (l'eau suffit) : autodécharge et destruction de l'électrode, dégagement de dihydrogène inflammable dans un milieu qui s'échauffe, d'où un risque d'incendie ou d'explosion.

Q37. H^+ est un réactif. Augmenter le pH diminue $[H^+]$, donc augmente le quotient $Q_r = \dfrac{[Li^+]^2\, p(H_2)/p^o}{[H^+]^2}$. Alors $\Delta_r G = \Delta_r G^o + RT\ln Q_r$ augmente : la réaction est moins favorisée.

De façon équivalente, $E(H^+/H_2)$ diminue avec le pH alors que $E(Li^+/Li)$ n'en dépend pas.

Q38.

$$\boxed{E_1 = -3{,}045 + 0{,}059\log[Li^+]}$$

$$\begin{aligned} E_2 &= \frac{0{,}059}{2}\log\frac{[H^+]^2}{p(H_2)/p^o} \\ &= \boxed{-0{,}059\,\text{pH}} \end{aligned}$$

$$\Delta_r G = -2F(E_2 - E_1)$$

$$\boxed{\Delta_r G = \Delta_r G^o + 2F \times 0{,}059\,(\text{pH} + \log[Li^+])}$$

Pour $\text{pH} = 14$ et $[Li^+] = 1{,}0\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$:

$$\begin{aligned} \Delta_r G &= -588 + 2 \times 9{,}65 \times 10^4 \times 0{,}059 \times 14 \times 10^{-3} \\ &= -588 + 159 \end{aligned}$$

$$\boxed{\Delta_r G \approx -4{,}3 \times 10^2\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}}$$

La réaction n'est pas évitée en milieu basique : il faudrait $\text{pH} \approx 52$ pour annuler $\Delta_r G$. Seule une protection cinétique (le revêtement) peut préserver le lithium.

II — Fonctionnement de l'accumulateur

Q39. Électrode de nickel (électrode à dioxygène, en milieu basique) :

$$\boxed{O_2 + 2H_2O + 4e^- = 4HO^-}$$

Le potentiel est celui du couple O_2/H_2O :

$$\begin{aligned} E_{O_2} &= 1{,}23 + \frac{0{,}059}{4}\log\left(\frac{p(O_2)}{p^o}[H^+]^4\right) \\ &= 1{,}23 + 0{,}0148\log 0{,}2 - 0{,}059 \times 14 \end{aligned}$$

$$\boxed{E_{O_2} \approx 0{,}39\ \text{V}}$$

$$E_{Li} = -3{,}045 + 0{,}059\log 0{,}1$$

$$\boxed{E_{\mathrm{Li}} \approx -3{,}10 \text{ V}}$$

$$\boxed{e = E_{\mathrm{O_2}} - E_{\mathrm{Li}} \approx 3{,}5 \text{ V}}$$

(La valeur de 3 V du tableau 1 tient compte des surpotentiels et des chutes ohmiques.)

Q40. En décharge (document réponse) :

— électrode de lithium : **anode**, oxydation $\mathrm{Li} = \mathrm{Li^+} + \mathrm{e^-}$, **pôle** $-$;
— électrode de carbone poreux : **cathode**, réduction $\mathrm{O_2} + 2\mathrm{H_2O} + 4\mathrm{e^-} = 4\mathrm{HO^-}$, **pôle** $+$;
— électrons : dans le circuit extérieur, du lithium vers le carbone, à travers R ;
— courant : dans le circuit extérieur, du carbone vers le lithium ;
— ions : dans l'électrolyte, $\mathrm{Li^+}$ migre vers l'électrode de carbone, $\mathrm{HO^-}$ vers l'électrode de lithium.

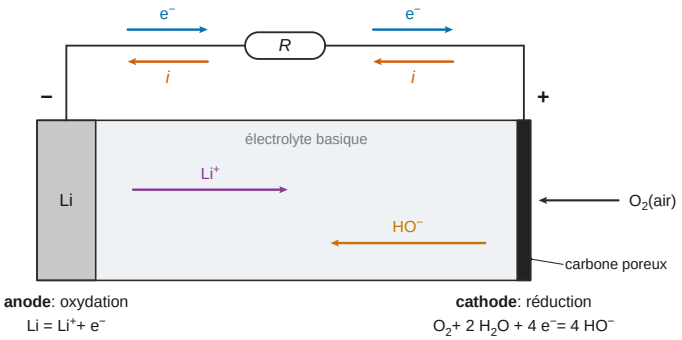


Figure 5 — accumulateur lithium-air en décharge : polarités, électrons, courant, migration des ions et réactions aux électrodes

Q41. LiOH précipite là où le produit $[\mathrm{Li^+}][\mathrm{HO^-}]$ est maximal. **En décharge**, $\mathrm{HO^-}$ est produit à l'électrode à dioxygène (carbone poreux), vers laquelle migrent les ions $\mathrm{Li^+}$: **le précipité se forme au voisinage de l'électrode à dioxygène poreuse**. En charge, $\mathrm{HO^-}$ y est au contraire consommé.

Problème : le solide obstrue les pores et recouvre la surface active. La diffusion de $\mathrm{O_2}$ est bloquée, la résistance interne et les surpotentiels augmentent, et la capacité diminue de façon irréversible.

Q42. *Hypothèses* : décharge complète correspondant à l'autonomie maximale, rendement faradique de 1, volume d'électrolyte assimilé à $V = W/W_{\max}$, et tout $\mathrm{Li^+}$ au-delà de $c_{\max}$ précipite.

— Énergie : $W = 6 \times 15 = 90 \text{ kW} \cdot \text{h} = 3{,}24 \times 10^8$ J.
— Les $N = 400/3 \approx 133$ cellules sont en série et sont traversées par la même charge :

$$\begin{aligned} Q &= \frac{W}{U} \\ &= \frac{3{,}24 \times 10^8}{400} \\ &= 8{,}1 \times 10^5 \text{ C}. \end{aligned}$$

Chaque cellule produit $Q/F = 8{,}4$ mol de $\mathrm{Li^+}$. Au total :

$$\begin{aligned} n &= N\frac{Q}{F} \\ &= \frac{W}{e_{\text{cell}}F} \\ &= \frac{3{,}24\times10^{8}}{3\times9{,}65\times10^{4}} \\ &\approx 1{,}12\times10^{3}\ \text{mol}. \end{aligned}$$

— Volume : $V = 90/2{,}2 = 41$ L. La quantité restant dissoute vaut au plus $c_{\max}V = 5{,}25\times41 \approx 2{,}1\times10^{2}$ mol.
— Avec $M(\text{LiOH}) = 23{,}9\ \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$:

$$m = (1119 - 215)\times 23{,}9\ \text{g}$$

$$\boxed{m \approx 22\ \text{kg}}$$

(Si l'on néglige la fraction dissoute, on obtient la borne supérieure de 27 kg.) C'est considérable pour une batterie d'une quarantaine de litres.

Q43. C'est à la charge qu'il faut une réaction rapide. En charge, O_2 est produit et se dégage (flèche montante sur la figure 15a) : il n'est pas nécessaire que l'électrode soit poreuse.

En revanche, l'oxydation de HO^- en O_2 présente un fort surpotentiel (système lent). L'électrode de nickel, électrocatalytique et stable aux potentiels élevés (le carbone y serait corrodé), rend la réaction rapide. On réduit ainsi la tension de charge, on améliore le rendement et on raccourcit la recharge.

En décharge, O_2 est consommé et doit venir de l'air : l'étape limitante est son transport, d'où **l'électrode de carbone poreux**, à grande surface, à travers laquelle diffuse le dioxygène.

Q44. Le courant change de sens entre la charge et la décharge. On relie le circuit extérieur aux deux électrodes à dioxygène par **deux diodes montées en sens opposés** :

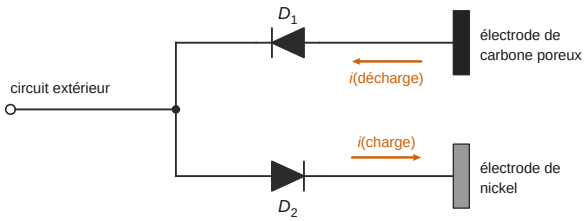


Figure 6 — interrupteur K réalisé par deux diodes en sens opposés, D1 passante en décharge et D2 en charge

En décharge, le courant sort de l'accumulateur par l'électrode à dioxygène (pôle +) : D_1, orientée de l'électrode de carbone vers le circuit extérieur, conduit, et D_2 est bloquée. En charge, le courant entre par l'électrode à dioxygène : D_2, orientée du circuit extérieur vers le nickel, conduit, et D_1 est bloquée.

La commutation est spontanée. On choisira des diodes à faible seuil (Schottky), car une chute de 0,6 V n'est pas négligeable devant 3 V.